SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

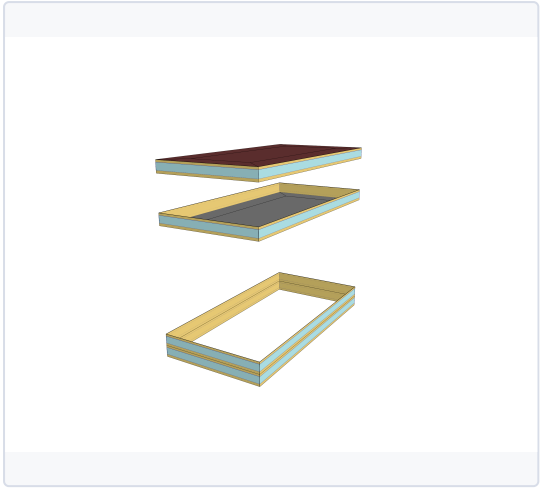
DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Grande hauteur (10 étages et +)
Période de construction	Après 1983

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes électriques
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air variable (VAV) avec réchauffage (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	49 583
Superficie conditionnée [m²]	49 583
Étages hors sol	16
Zone climatique	6A
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	60,0
Nord	60,0
Est	60,0
Sud	60,0
Ouest	60,0

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,44
Toit [W/m²K]	0,21
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,95
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	1,30
CGCS (SHGC)	0,35

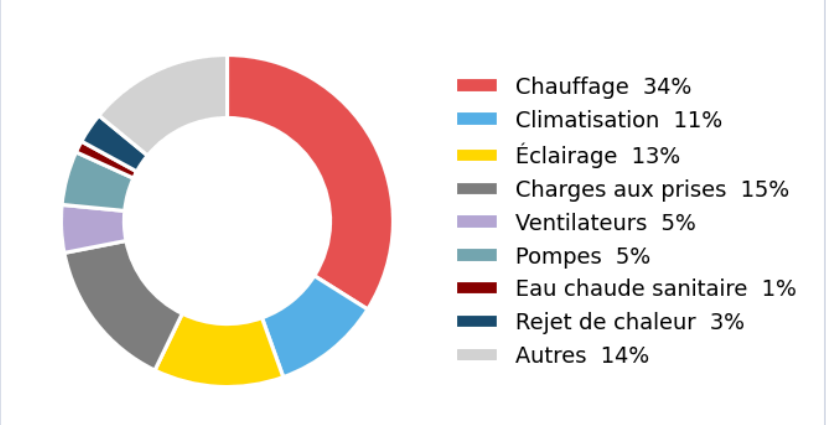
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	25,0
Densité d'éclairage [W/m²]	10,8
Densité des équipements [W/m²]	8,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

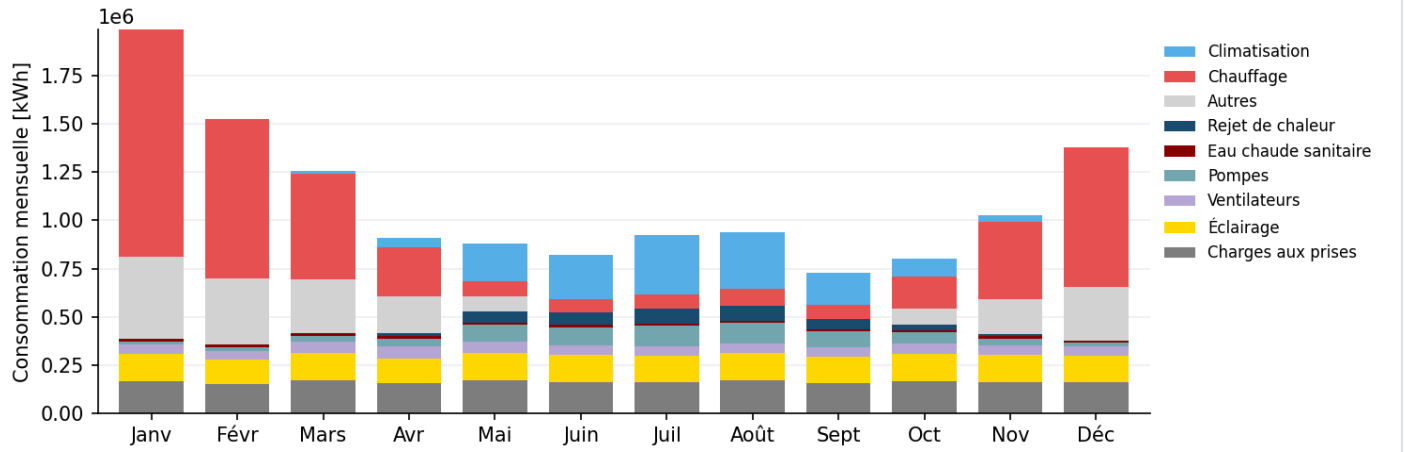
USAGE	ÉLECTRICITÉ	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	4 474 845	4 474 845	90,2
Climatisation	1 393 570	1 393 570	28,1
Éclairage intérieur	1 669 222	1 669 222	33,7
Charges aux prises et équipements	1 942 681	1 942 681	39,2
Ventilateurs	611 867	611 867	12,3
Pompes	692 161	692 161	14,0
Rejet de chaleur	394 644	394 644	8,0
Humidification	1 851 808	1 851 808	37,3
Eau chaude sanitaire	152 008	152 008	3,1
Total		**13 182 801**	**265,9**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



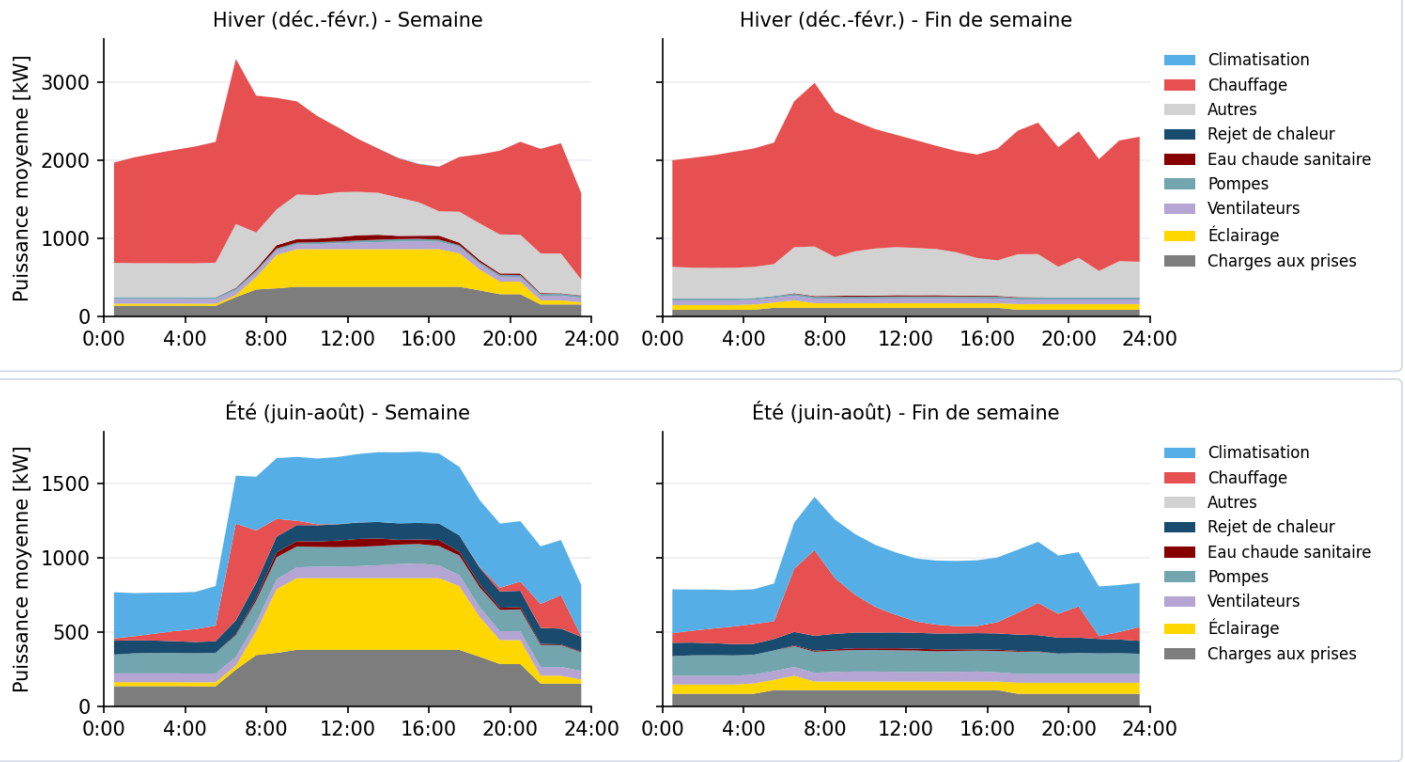
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	POINTE ÉLECTRIQUE
266	13 182 801	13 182 807	0	5 840
kWh/m²/an (superficie totale)	kWh/an	kWh/an	kWh/an	kW · 117,8 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (49 583 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de grande hauteur (10 étages et +), période Après 1983.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 29-JAN-07:20.